



LAPORAN ANALISIS REGRESI LANJUTAN

Transformasi Respons pada Pemodelan Konsumsi Energi Rumah Tangga

Regresi Linier dengan Benchmark Random Forest

Intania Bungan Apui & Vinka Marisa Putri

Program Studi Statistika • Universitas Padjadjaran 2026

Pola Asli Heavy-Tailed vs Normalisasi Box-Cox

Jumlah Observasi

19.735

No missing value & nilai minimum 10 Wh.

Kemiringan (Skewness)

+3,39

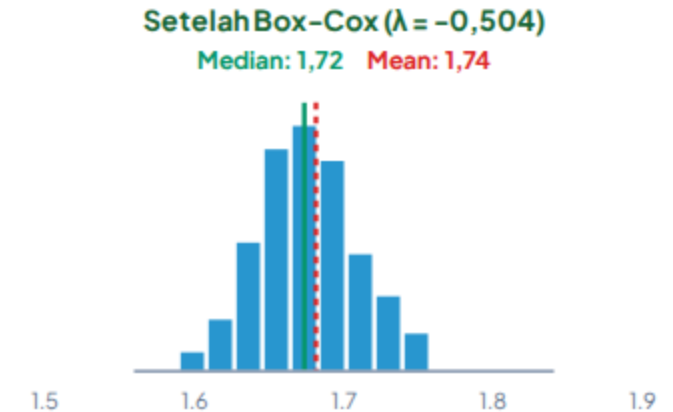
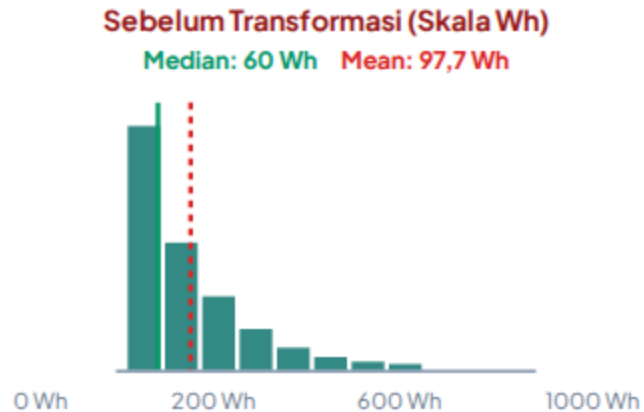
Asimetri tajam akibat lonjakan daya sesaat.

Nilai Lambda Optimal

$\lambda = -0,504$

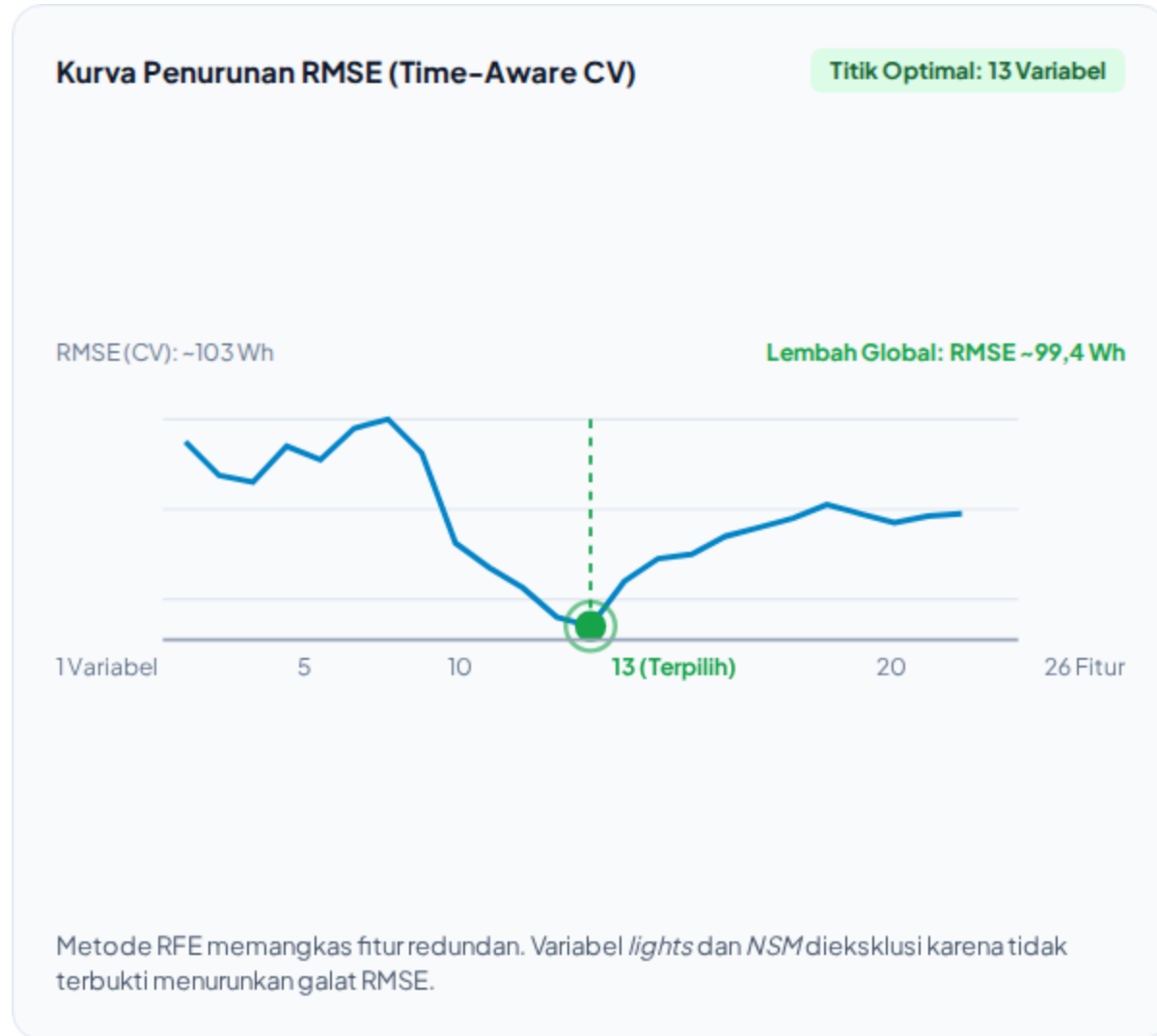
Estimasi MLE dengan CI 95%: [-0,521; -0,487].

Perbandingan Sebaran Frekuensi Data Respons (Gambar 6 Laporan)



Transformasi kuasa menekan penumpukan pencilan ekstrem, mendekatkan mean ke median secara simetris.

Seleksi Fitur RFE: Titik Lembah 13 Variabel Kunci



Suhu Ruangan (5 Fitur)

T1, T2, T3, T8, T9. Suhu area laundry (T3) memiliki efek terbesar (+28,59 Wh/°C).

Kelembapan Relatif (5 Fitur)

RH_1, RH_2, RH_3, RH_8, RH_9. Saling berinteraksi dengan ventilasi dan peralatan.

Cuaca Eksternal (3 Fitur)

T6, T_out, Tdewpoint. Memberikan efek penyeimbang termal beban pendinginan/pemanas.

Autokorelasi: Efek Pencatatan Tiap 10 Menit

Skala Skor Durbin-Watson (DW)

0,0 (Autokorelasi Positif Kuat)

DW Hasil Uji: 0,50 - 0,59

2,0 (Bebas Autokorelasi / Asumsi Terpenuhi)

4,0 (Autokorelasi Negatif)

Baseline: DW = 0,599

Box-Cox: DW = 0,507

Target Ideal: DW $\approx$ 2,0

1. Mengapa Terjadi?

Keterikatan Waktu: Konsumsi listrik pada 10 menit ini pasti berhubungan erat dengan 10 menit sebelumnya (peralatan tidak langsung mati seketika).

Data memiliki memori jangka pendek.

2. Apa Dampak Statistisnya?

Inflasi Signifikansi: Standard error menyusut secara semu, sehingga p-value koefisien tampak terlalu signifikan dari kenyataan sebenarnya.

Uji t parsial harus diinterpretasi hati-hati.

3. Solusi Metodologis

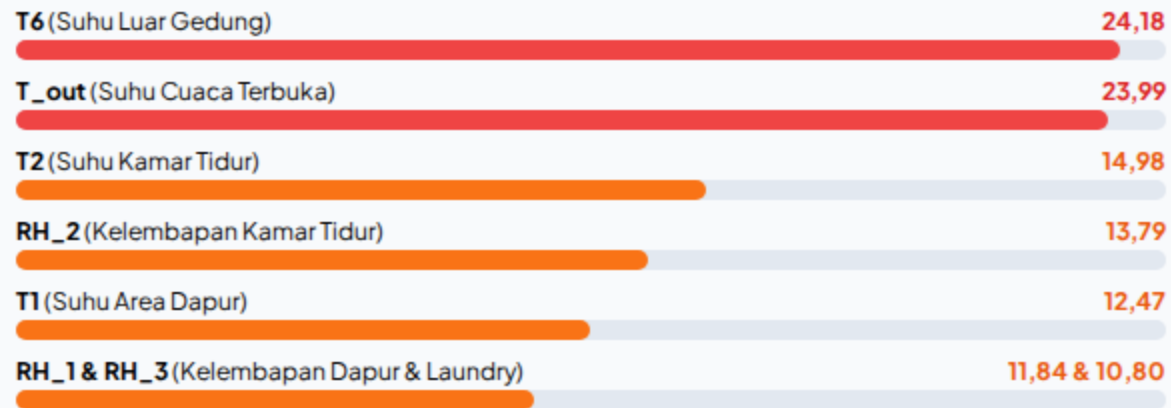
Pemodelan Time-Series: Transformasi Box-Cox merapikan distribusi data respons, namun memerlukan model GLS, ARIMAX, atau GAM untuk galatnya.

Menjadi fondasi riset lanjutan.

Memahami VIF: Mengapa 7 Variabel Bernilai > 10?

Grafik 7 Fitur dengan VIF Melebihi Batas

Ambang Batas VIF = 10



Nilai VIF > 10 menunjukkan variasi variabel tersebut hampir sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Apa Penyebab Fisiknya?

Keterikatan Termal Alami: Saat cuaca luar (T_out) panas terik, suhu kamar tidur (T2) dan dapur (T1) otomatis ikut meningkat bersamaan karena berada dalam satu rumah.

Apa Dampak Matematisnya?

Variansi Koefisien Membesar: Kita tidak bisa dengan mudah mengisolasi efek murni satu ruangan secara mandiri tanpa terpengaruh ruangan lain.

Mengapa Tetap Dipertahankan?

Akurasi Prediksi Total: Multikolinearitas tidak merusak akurasi prediksi keseluruhan model regresi, melainkan hanya interpretasi parsial koefisien individualnya.

Evaluasi Data Uji: Skala Asli Konsumsi (Wh)

Model Pembanding	RMSE (Wh)	MAE (Wh)	MAPE (%)	R ² Skor
Regresi Baseline (Skala Asli)	84,87	52,12	63,37%	0,075
Model Box-Cox ($\lambda = -0,504$)	84,04	40,69	39,19%	0,093
Benchmark Random Forest	189,97	162,86	240,47%	-3,630

Keunggulan Nyata Box-Cox: Menurunkan galat absolut (MAE) sebesar **21,9%** serta memangkas MAPE dari 63,37% ke 39,19% karena efektif memprediksi median kondisional.

Kegagalan Random Forest: Over-prediksi masif (rata-rata prediksi 241 Wh vs aktual 97 Wh) akibat abai terhadap struktur dependensi urutan waktu deret waktu.



Arah Solusi & Pengembangan Lanjutan

1. Solusi Autokorelasi

Terapkan model regresi yang mengakomodasi struktur deret waktu, seperti ARIMAX, GLS dengan error $AR(1)$, atau GAM.

2. Integrasi Data Okupansi

Rekam aktivitas nyata penghuni (keberadaan di rumah, memasak) untuk menjelaskan variasi lonjakan energi laten.